

TRACCIA DI SIMULAZIONE – SECONDA PROVA (Sistemi e Reti - 2026)

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze di FSL, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Il Servizio di Emergenza Sanitaria (SES), organizzazione responsabile del soccorso medico d'urgenza sul territorio nazionale, vuole ammodernare le proprie strutture territoriali integrando un ecosistema di servizi informatici avanzati.

Il Servizio di Emergenza Sanitaria (SES) opera attualmente con un'infrastruttura frammentata.

La Direzione Generale (DirGen) gestisce in modo isolato i flussi amministrativi, occupandosi del coordinamento logistico interprovinciale, dell'aggregazione e analisi dei Big Data relativi agli interventi sanitari e della gestione amministrativa. La DirGen impiega esclusivamente personale amministrativo direttivo e non gestisce direttamente l'operatività del soccorso.

A livello locale operano le Centrali Operative Provinciali (d'ora in avanti, COProv), responsabili del coordinamento degli interventi di soccorso sul territorio di competenza tramite il Numero Unico Europeo 112. Le COProv coordinano le attività delle Postazioni Territoriali di Soccorso (d'ora in avanti, PTSoc), raccolgono i dati di triage e intervento, e gestiscono la flotta di ambulanze e automediche. Anch'esse gestiscono interventi diretti nel loro territorio di prossimità. Presso le COProv operano tecnici, personale sanitario e amministrativo.

Le PTSoc si occupano esclusivamente del soccorso sul campo nell'area assegnata; vi opera solo personale sanitario e tecnico (autisti/soccorritori). Le PTSoc sono gerarchicamente alle dipendenze delle COProv e si interfacciano unicamente con esse per le direttive operative.

La Comunicazione tra COProv e PTSoc avviene prevalentemente via radio analogica e sistemi telefonici tradizionali. La raccolta dei dati clinici e la refertazione avvengono su moduli cartacei, con una sincronizzazione manuale a fine turno che rallenta l'analisi dei Big Data e la gestione dei soccorsi.

Il piano di ammodernamento è volto alla creazione di un ecosistema integrato per la digitalizzazione integrale dei flussi informativi. Superando la raccolta cartacea, il sistema adotta la refertazione elettronica (ePCR) tramite dispositivi IoT (o comunque mobili), consentendo ai dati di confluire in tempo reale dai mezzi di soccorso al Cloud della DirGen, previa elaborazione presso le COProv. L'obiettivo primario è la progettazione di un'architettura resiliente e sicura, capace di garantire la continuità operativa anche in contesti di criticità emergenziale.

Il candidato, dopo una attenta analisi della situazione iniziale (As-Is) e la formulazione di opportune ipotesi aggiuntive, svolga la progettazione (To-Be) seguendo i punti sotto riportati:

- a) Analisi del problema e Strategia di Transizione: Analizzi le criticità del sistema attuale e descriva le scelte tecnologiche (HW/SW) necessarie per la transizione digitale. Motivi la selezione dei dispositivi di networking e delle eventuali tecnologie più moderne ed efficienti per superare i limiti della rete analogica.
- b) Dimensionamento e Piano di Indirizzamento: Definisca il dimensionamento della rete per le tre tipologie di sedi (DirGen, COProv, PTSoc) e sviluppi un piano di indirizzamento IPv4 gerarchico, prevedendo lo spazio necessario per la crescita futura dei dispositivi IoT (Mobili) presenti sui mezzi di soccorso e dei terminali clinici presenti nelle sedi.

- c) Progettazione delle Topologie (WAN e LAN): Rappresenti la topologia logica della rete geografica (WAN) che interconnette le sedi nel rispetto della gerarchia operativa. Fornisca inoltre lo schema fisico dettagliato di una COProv, evidenziando il posizionamento di router, switch, access point ed eventuale server *Edge* qualora sia in ottica Edge to Cloud.
- d) Routing e Business Continuity: Illustri le configurazioni dei protocolli di routing per la gestione dei flussi dati tra sedi. Progetti la soluzione di failover automatico su rete alternativa ad esempio su 5G/Satellitare o su percorsi alternativi, garantendo la raggiungibilità dei servizi critici in caso di guasto della linea cablata principale.
- e) Sicurezza, Segmentazione e Policy: Descriva la segmentazione della rete tramite VLAN per separare il traffico clinico (sensibile), operativo e amministrativo. Fornisca esempi di configurazione firewall per garantire che solo le PTSoc autorizzate possano comunicare con la propria COProv di riferimento.
- f) Servizi Centralizzati e Flussi ePCR (electronic Patient Care Reporting): Progetti l'infrastruttura per la gestione delle identità (MFA) e descriva il flusso dati del sistema di refertazione elettronica (in sostituzione della vecchia gestione "cartacea"). Specifichi come i dati raccolti in Edge dalle COProv vengano sincronizzati in Cloud presso la DirGen per l'analisi dei Big Data.

SECONDA PARTE

Il candidato scelga e sviluppi due dei seguenti quesiti:

Quesito 1 - Protocolli di Routing e Alta Affidabilità:

Al fine di garantire l'interconnessione tra le sedi SES e l'accesso ininterrotto ai servizi Edge presso le COProv, il candidato illustri il funzionamento dei protocolli di ridondanza del gateway (es. HSRP), descrivendo come permettano di mantenere la continuità operativa per i client di una COProv in caso di guasto del router principale.

Quesito 2 - Zero Trust & BYOD:

Illustri una soluzione di Zero Trust Network Access (ZTNA) per il personale amministrativo in lavoro agile. Descriva le tecnologie per isolare i dispositivi "Guest/BYOD" dai sistemi critici della COProv tramite modifiche alla configurazione degli apparati di rete esistenti.

Quesito 3 – Crittografia ed autenticazione:

Illustri come la crittografia asimmetrica e le funzioni hash consentano di generare la firma digitale, garantendo integrità e non ripudio dei documenti. Spieghi il ruolo dei certificati digitali e delle Certification Authority nella validazione dell'identità dei nodi.

Quesito 4 - Sicurezza dei Gateway IoT di Bordo:

Ogni ambulanza è dotata di un gateway IoT(Mobile) per la telemetria e la navigazione assistita da IA. Il candidato illustri le misure di sicurezza per proteggere la comunicazione tra il mezzo in movimento e la COProv, approfondendo l'uso di tunnel VPN crittografati e strategie per l'assegnazione dinamica dei dispositivi al personale di turno.